DM n°4

Exercice I

1) a) La fonction $t \mapsto f(t) = \frac{\cos t}{t^{\alpha+1}}$ est définie et continue sur $[1, +\infty[$.

$0 \leq |f(t)| \leq \frac{1}{t^{\alpha+1}}$ sur $[1, +\infty[$

et $\int_{[1,+\infty[} \frac{dt}{t^{\alpha+1}}$ converge car $\alpha+1 > 1$

} donc $\int_{[1,+\infty[} |f(t)|\,dt$ converge.

Finalement $\int_{[1,+\infty[} \frac{\cos t}{t^{\alpha+1}} dt$ est absolument convergente, donc convergente.

b) La fonction $t \mapsto g(t) = \frac{\sin t}{t^\alpha}$ est définie et continue sur $]0, +\infty[$.

En 0^+ :

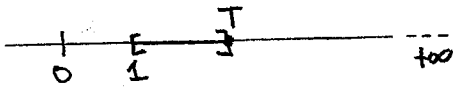
$\sin t \underset{t\to 0}{\sim} t$ donc $g(t) \underset{t\to 0}{\sim} \frac{t}{t^\alpha} = t^{1-\alpha}$ et comme $1-\alpha \geq 0$ la fonction $t \mapsto t^{1-\alpha}$ admet une limite finie en 0^+.

Ainsi la fonction g se prolonge en 0 par continuité et par conséquent $\int_{]0,1]} g(t)\,dt$ est faussement généralisée.

| cas $0 < \alpha < 1$: $\lim_{t\to 0^+} (t^{1-\alpha}) = 0$

| cas $\alpha = 1$: $\lim_{t\to 0^+} (t^{1-\alpha}) = 1$

En $+\infty$:



Avec T réel ≥ 1 on a :

$$\int_1^T \frac{\sin t}{t^\alpha} dt = \left[-\frac{\cos t}{t^\alpha}\right]_{t=1}^{t=T} - \int_1^T \left(-\frac{\alpha}{t^{\alpha+1}}\right)(-\cos t)\,dt$$

IPP avec $\begin{cases} u(t) = t^{-\alpha} \\ v'(t) = \sin t \end{cases}$ | $\begin{matrix} u'(t) = -\alpha t^{-\alpha-1} \\ v(t) = -\cos t \end{matrix}$

et ainsi :

$$\int_1^T g(t)\,dt = -\frac{\cos T}{T^\alpha} + \cos 1 + \alpha \int_1^T \frac{\cos t}{t^{\alpha+1}} dt \quad (*)$$

- $\lim_{T\to+\infty} \left(\frac{1}{T^\alpha}\right) = 0$ (car $\alpha > 0$) et $\cos T$ est bornée, donc $\lim_{T\to+\infty} \left(\frac{\cos T}{T^\alpha}\right) = 0$
- $\int_{[1,+\infty[} \frac{\cos t}{t^{\alpha+1}} dt$ converge, notons I sa valeur.
  Alors par définition :
  $$\lim_{T\to+\infty} \left(\int_1^T \frac{\cos t}{t^{\alpha+1}} dt\right) = I$$

Grâce à $(*)$ on obtient :

$$\lim_{T\to+\infty} \left(\int_1^T \frac{\sin t}{t^\alpha} dt\right) = \cos 1 + \alpha I$$

et le fait que cette limite existe et soit finie signifie par définition que l'intégrale $\int_{[1,+\infty[} g(t)\,dt$ converge.

Finalement $\int_{]0,1]} g(t)\,dt$ et $\int_{[1,+\infty[} g(t)\,dt$ convergent toutes les deux et ainsi :

$$\boxed{\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t^\alpha}\,dt \text{ est convergente.}}$$

2) a) Soit un $n \in \mathbb{N}$ fixé.

La fonction $t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$ est décroissante sur $]0,+\infty[$ donc :

$$\forall t \in]n\pi, (n+1)\pi], \quad \frac{1}{t^\alpha} \geqslant \frac{1}{((n+1)\pi)^\alpha}$$

$$\text{donc} \quad \left|\frac{\sin t}{t^\alpha}\right| \geqslant \frac{|\sin t|}{(n+1)^\alpha \pi^\alpha}$$

et avec la croissance de l'intégration :

$$\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \left|\frac{\sin t}{t^\alpha}\right| dt \geqslant \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{|\sin t|}{(n+1)^\alpha \pi^\alpha}\,dt$$

$$\text{càd} \quad \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \left|\frac{\sin t}{t^\alpha}\right| dt \geqslant \frac{1}{(n+1)^\alpha \pi^\alpha} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |\sin t|\,dt$$

La fonction $t \mapsto |\sin t|$ est π-périodique donc :

$$\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |\sin t|\,dt = \int_0^{\pi} |\sin t|\,dt$$

$$= \int_0^{\pi} \sin t\,dt = \left[-\cos t\right]_{t=0}^{t=\pi} = 2$$

Finalement :

$$\boxed{\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \left|\frac{\sin t}{t^\alpha}\right| dt \geqslant \frac{2}{(n+1)^\alpha \pi^\alpha}}$$

On notera : $M = \frac{2}{\pi^\alpha} > 0$

b) Pour $p \in \mathbb{N}^*$ on a par la relation de Chasles :

$$\int_0^{p\pi} \left|\frac{\sin t}{t^\alpha}\right| dt = \sum_{n=0}^{p-1} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \left|\frac{\sin t}{t^\alpha}\right| dt$$

$$\text{donc} \quad \int_0^{p\pi} \left|\frac{\sin t}{t^\alpha}\right| dt \geqslant \sum_{n=0}^{p-1} \frac{M}{(n+1)^\alpha}$$

$$\text{càd} \quad \int_0^{p\pi} \left|\frac{\sin t}{t^\alpha}\right| dt \geqslant M \sum_{k=1}^{p} \frac{1}{k^\alpha} \qquad (**)$$

Mais $\alpha \leq 1$ donc la $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ diverge, et comme elle est une série à termes positifs cela signifie que la suite de ses sommes partielles tend vers $+\infty$:

$$\lim_{p\to+\infty} \left(\sum_{k=1}^{p} \frac{1}{k^\alpha}\right) = +\infty$$

Comme $M > 0$ de $(**)$ on déduit :

$$\lim_{p\to+\infty} \left(\int_0^{p\pi} \left|\frac{\sin t}{t^\alpha}\right| dt\right) = +\infty$$

Il est donc impossible que $\int_0^T \left|\frac{\sin t}{t^\alpha}\right| dt$ ait une limite finie quand $T \to +\infty$, autrement dit :

$$\boxed{\int_0^{+\infty} \left|\frac{\sin t}{t^\alpha}\right| dt \text{ est divergente.}}$$

Pour tout résumer on dira :

> Avec $0<\alpha\leq 1$ l'intégrale $\int_0^{+\infty}\frac{\sin t}{t^\alpha}dt$ converge mais ne converge pas absolument.

3) La fonction $x\mapsto \sin(x^\beta)$ est continue sur $]0,+\infty[$.
Dans $\int_0^{+\infty}\sin(x^\beta)dx$ on peut effectuer le changement de variable $t=x^\beta$ ou plutôt « dans le bon sens » $x=t^{1/\beta}$ car :

- la fonction $t\mapsto t^{1/\beta}$ est C^1 sur $]0,+\infty[$
- et elle est strictement monotone (en fait strictement croissante) sur $]0,+\infty[$.

Ce changement de variable va changer $\int_0^{+\infty}\sin(x^\beta)dx$ en une intégrale de même nature qu'elle, et de même valeur en cas de convergence.

$$\int_{x\to 0^+}^{x\to+\infty}\sin(x^\beta)dx = \int_{t\to 0^+}^{t\to+\infty}\sin(t)\cdot\frac{1}{\beta}t^{\frac{1}{\beta}-1}dt$$

$$= \frac{1}{\beta}\int_0^{+\infty}\frac{\sin t}{t^{1-\frac{1}{\beta}}}dt$$

Comme $\beta>1$ on a $0<\frac{1}{\beta}<1$ donc $0<1-\frac{1}{\beta}<1$, et on a vu plus haut que $\int_0^{+\infty}\frac{\sin t}{t^{1-\frac{1}{\beta}}}dt$ converge. Par conséquent :

> $\int_0^{+\infty}\sin(x^\beta)dx$ converge lorsque $\beta>1$.

Exercice II

1) a) La fonction arcsin est définie sur $[-1,1]$, continue sur $[-1,1]$ et dérivable sur $]-1,1[$ avec :

$$\forall x\in]-1,1[,\ \arcsin' x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}}$$

Commençons avec le dse de $t\mapsto(1+t)^{-1/2}$ sur $]-1,1[$:

$$\forall t\in]-1,1[,\ (1+t)^{-1/2} = \sum_{n=0}^{+\infty}\binom{-1/2}{n}t^n$$

et calculons ce coefficient binomial :

$$\binom{-1/2}{n} = \frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{1}{2}-1)(-\frac{1}{2}-2)\cdots(-\frac{1}{2}-(n-1))}{n!}$$

Il y a n facteurs au numérateur.

$$= \frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})(-\frac{5}{2})\cdots(-\frac{2n-1}{2})}{n!} = (-1)^n\frac{1.3.5.\ldots.(2n-1)}{2^n n!}$$

Rq : $1.3.5.\ldots.(2n-1) = \frac{(2n)!}{2.4.6\cdots(2n)} = \frac{(2n)!}{2^n n!}$ est un truc bien classique à revoir ici

$$\binom{-1/2}{n} = (-1)^n\frac{(2n)!}{2^{2n}n!^2}$$ pour finir.

Pour x tel que $(-x^2) \in]-1,1[$, càd pour $x \in]-1,1[$ on a donc :

$$(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{-1/2}{n} (-x^2)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \binom{-1/2}{n} x^{2n}$$
$$= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n} n!^2} x^{2n}$$

La somme d'une série entière se primitive « terme à terme » sur l'intervalle ouvert de convergence. Ainsi sur $]-1,1[$:

$$\operatorname{arcsin} x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n} n!^2} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + C$$

où C est une constante. En particulier en $x=0$ on a :

$$\underbrace{\operatorname{arcsin} 0}_{=0} = 0 + C$$

donc $C=0$ et finalement :

$$\boxed{\forall x \in]-1,1[,\ \operatorname{arcsin} x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n} n!^2} \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1}}$$

b) Soit un $x \in]-1,1[$ fixé.

$$F(x) = (\operatorname{arcsin} x)^2 = \Big(\sum_{n=0}^{+\infty} \underbrace{\frac{(2n)!}{2^{2n} n!^2} \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1}}_{\text{noté } u_n}\Big)\Big(\sum_{n=0}^{+\infty} \underbrace{\frac{(2n)!}{2^{2n} n!^2} \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1}}_{\text{noté } v_n}\Big)$$

et puisque $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent absolument : (why not?)

$$F(x) = \Big(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n\Big)\Big(\sum_{n=0}^{+\infty} v_n\Big) = \sum_{n=0}^{+\infty} w_n$$

avec le terme w_n qui est donné par :

$$w_n = \sum_{k=0}^{n} u_k v_{n-k} \qquad \text{produit de Cauchy des séries numériques } \sum u_n \text{ et } \sum v_n$$

$$w_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{(2k)!}{2^{2k} k!^2} \frac{x^{2k+1}}{2k+1} \cdot \frac{(2n-2k)!}{2^{2n-2k} (n-k)!^2} \frac{x^{2n-2k+1}}{2n-2k+1}$$

$$w_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{(2k)!\,(2n-2k)!}{2^{2n} k!^2 (n-k)!^2} \cdot \frac{x^{2n+2}}{(2k+1)(2n-2k+1)}$$

$$w_n = \frac{x^{2n+2}}{2^{2n}} \sum_{k=0}^{n} \frac{(2k)!\,(2n-2k)!}{k!^2 (n-k)!^2 (2k+1)(2n-2k+1)}$$

On a ainsi :

$$F(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} w_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2(n+1)}}{2^{2n}} \Big(\sum_{k=0}^{n} \frac{(2k)!\,(2n-2k)!}{k!^2 (n-k)!^2 (2k+1)(2n-2k+1)}\Big)$$

Avec le petit changement d'indice $p = n+1$ on obtient pour finir :

$$\boxed{\begin{array}{l} \forall x \in]-1,1[,\ F(x) = 2 \sum_{p=1}^{+\infty} c_p \frac{x^{2p}}{2^{2p}} \\ \text{avec } c_p = \sum_{k=0}^{p-1} \frac{(2k)!\,(2p-2k-2)!}{k!^2 (2k+1)(p-k-2)!^2 (2p-2k-1)} \end{array}}$$

Rq : Résultat atroce, celui de 2)c) va être bien mieux.

2) a) $\arcsin$ est C^∞ sur $]-1,1[$ avec $\arcsin' x = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}}$ donc sur $]-1,1[$ on a :

$$F(x) = (\arcsin x)^2$$

$$F'(x) = 2(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \arcsin x$$

$$F''(x) = 2\left(-\tfrac{1}{2}\right)(-2x)(1-x^2)^{-\frac{3}{2}} \cdot \arcsin x + 2(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot (1-x^2)^{-\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{2x}{(1-x^2)^{3/2}} \arcsin x + \frac{2}{1-x^2}$$

Rq : Bien observer que pour dériver (plusieurs fois) pour pas cher, mieux vaut un produit qu'un quotient...

et donc, toujours sur $]-1,1[$:

$$(1-x^2)F''(x) = \frac{2x}{(1-x^2)^{1/2}} \arcsin x + 2$$

$$= xF'(x) + 2$$

ce qu'on écrit $(1-x^2)F''(x) - xF'(x) = 2$ autrement dit F est bien l'une des solutions de $(\mathcal{E})$ sur $]-1,1[$.

b) Bien sûr $F(0)=0$ et $F'(0)=0$ (voir expression ci-dessus). La fonction F est donc solution de :

$$(\mathcal{C}) \begin{cases} (1-x^2)y''(x) - xy'(x) = 2 \quad (\mathcal{E}) \\ y(0)=0 \text{ et } y'(0)=0 \end{cases}$$

sur l'intervalle $]-1,1[$.

Par ailleurs, sur l'intervalle $]-1,1[$, $(\mathcal{E})$ s'écrit $y''(x) - \frac{x}{1-x^2}y'(x) = \frac{2}{1-x^2}$ avec $x \mapsto \frac{-x}{1-x^2}$ et $x \mapsto \frac{2}{1-x^2}$ fonctions continues sur $]-1,1[$. Le théorème de Cauchy linéaire assure donc que $(\mathcal{C})$ possède sur $]-1,1[$ une unique solution. Finalement :

F est l'unique solution de $(\mathcal{C})$ sur $]-1,1[$.

c) Cherchons si le problème de Cauchy $(\mathcal{C})$ n'aurait pas une solution de la forme :

$$x \in]-r,r[\mapsto s(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$$

où r (supposé non nul) est le rayon de convergence de la $\sum a_n x^n$.

$s(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots$ sur $]-r,r[$ donc $s(0) = a_0$.

$s'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} = a_1 + 2a_2 x + \cdots$ sur $]-r,r[$ donc $s'(0) = a_1$.

Et alors $s''(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$ sur $]-r,r[$, donc :

$$s \text{ vérifie } (\mathcal{C}) \Leftrightarrow \begin{cases} a_0 = 0 \text{ et } a_1 = 0 \\ \text{et } \forall x \in]-r,r[,\ (1-x^2)\sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} - x\sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} = 2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a_0 = 0 \text{ et } a_1 = 0 \\ \text{et } \forall x \in]-r,r[,\ \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} - \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1)a_n x^n - \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^n = 2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a_0=0 \text{ et } a_1=0 \\ \text{et } \forall x\in]-r,r[,\ \sum_{k=0}^{+\infty}(k+2)(k+1)a_{k+2}x^k - \sum_{k=2}^{+\infty}k(k-1)a_k x^k - \sum_{k=1}^{+\infty}k a_k x^k = 2 \end{cases}$$
(2e et même $k=0$; 2e et même $k=0$)

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a_0=0 \text{ et } a_1=0 \\ \text{et } \forall x\in]-r,r[,\ \sum_{k=0}^{+\infty}\left((k+2)(k+1)a_{k+2} - k(k-1)a_k - k a_k\right)x^k = 2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a_0=0 \text{ et } a_1=0 \\ \text{et } \forall x\in]-r,r[,\ \sum_{k=0}^{+\infty}\left((k+2)(k+1)a_{k+2} - k^2 a_k\right)x^k = 2x^0 + \sum_{k=1}^{+\infty}0\,x^k \end{cases}$$

En vertu du «théorème d'unicité des coefficients d'une série entière» :

$$s \text{ vérifie } (\mathcal{E}) \Leftrightarrow \begin{cases} a_0=0 \text{ et } a_1=0 \\ 2a_2=2 \quad (\text{cf coeff. de } x^0 \text{ à gauche et à droite}) \\ \text{et } \forall k\geqslant 1,\ (k+2)(k+1)a_{k+2} - k^2 a_k = 0 \quad (\text{cf coeff. de } x^k \text{ à gauche et à droite}) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a_0=0 \text{ et } a_1=0 \text{ et } a_2=1 \\ \text{et } \forall k\geqslant 1,\ a_{k+2} = \dfrac{k^2}{(k+2)(k+1)}a_k \end{cases}$$

Cherchons alors à exprimer le coefficient a_n sans relation de récurrence :

- $a_1=0$

$a_3 = \frac{1^2}{3\cdot 2}a_1 = 0$

$a_5 = \frac{3^2}{5\cdot 4}a_3 = 0$

...

On voit que : $\forall n$ impair, $a_n=0$.

- $a_2=1$

$a_4 = \frac{2^2}{4\cdot 3}a_2 = \frac{2^2}{4\cdot 3}$

$a_6 = \frac{4^2}{6\cdot 5}a_4 = \frac{4^2\cdot 2^2}{6\cdot 5\cdot 4\cdot 3}$

$a_8 = \frac{6^2}{8\cdot 7}a_6 = \frac{6^2\cdot 4^2\cdot 2^2}{8\cdot 7\cdot 6\cdot 5\cdot 4\cdot 3}$

$a_{10} = \frac{8^2}{10\cdot 9}a_8 = \frac{8^2\cdot 6^2\cdot 4^2\cdot 2^2}{10\cdot 9\cdot 8\cdot 7\cdot 6\cdot 5\cdot 4\cdot 3}$

...

Et on devine alors : $\forall p\geqslant 1,\ a_{2p} = \dfrac{(2\cdot 4\cdot 6\cdots(2p-2))^2}{\frac{1}{2}(2p)!}$

Avec $2\cdot 4\cdot 6\cdots(2p-2) = \prod_{i=1}^{p-1}(2i) = 2^{p-1}(p-1)!$ on peut écrire ce coefficient :

$$\forall p\geqslant 1,\ a_{2p} = 2\frac{(2^{p-1}(p-1)!)^2}{(2p)!} = \frac{2^{2p-1}(p-1)!^2}{(2p)!}$$

Finalement sur $]-r,r[$ cette solution s de $(\mathcal{E})$ s'écrit :

$$s(x) = \sum_{n=0}^{+\infty}a_n x^n = \sum_{n=2}^{+\infty}a_n x^n = \sum_{p=1}^{+\infty}a_{2p}x^{2p}$$

(car $a_0=0$ et $a_1=0$; car les $a_n=0$ pour tout n impair)

$$\text{c'est-à-dit } s(x) = \sum_{p=1}^{+\infty}\frac{2^{2p-1}(p-1)!^2}{(2p)!}x^{2p}$$

Et il reste maintenant à déterminer la valeur de r, rayon de con-

vergence de la série entière $\sum_{p\geq 1} a_{2p} x^{2p}$, bien sûr grâce à d'Alembert.

Avec $x\neq 0$ définissons $v_p = |a_{2p} x^{2p}| > 0$. On a :

$$\frac{v_{p+1}}{v_p} = \left|\frac{a_{2p+2}}{a_{2p}}\right| x^2 = \frac{(2p)^2}{(2p+2)(2p+1)} x^2$$

car $a_{k+2} = \frac{k^2}{(k+2)(k+1)} a_{2p}$ ici avec $k=2p$ (pas de big calcul ici...)

donc $\lim_{p\to+\infty} \left(\frac{v_{p+1}}{v_p}\right) = x^2$.

Si $x^2<1$ (càd $|x|<1$) : la $\sum v_p$ converge càd la $\sum a_{2p}x^{2p}$ converge absolument.

Si $x^2>1$ (càd $|x|>1$) : $v_p \xrightarrow[p\to+\infty]{} +\infty$ et donc la $\sum a_{2p}x^{2p}$ diverge grossièrement

Ainsi le rayon de convergence de la $\sum a_{2p}x^{2p}$ est : $\boxed{R=1}$

La fonction $x\mapsto s(x)$ ci-dessus est donc solution sur $]-1,1[$ de $(\mathcal{E})$. Comme par ailleurs F est l'unique solution sur $]-1,1[$ de $(\mathcal{E})$, on peut affirmer que :

$$\forall x\in]-1,1[,\quad s(x) = F(x)$$

autrement dit :

$$\boxed{\forall x\in]-1,1[,\quad F(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^{2n-1}(n-1)!^2}{(2n)!} x^{2n}}$$

d) Notons $c_n = \frac{2^{2n-1}(n-1)!^2}{(2n)!}$ pour alléger un peu. La série entière $\sum c_n x^{2n}$ a un rayon qui vaut 1. Son intervalle de convergence peut être $]-1,1[$, ou $[-1,1[$, ou $]-1,1]$ ou enfin $[-1,1]$.

Lorsque $x=1$ et lorsque $x=-1$ on a $c_n x^{2n} = c_n$. Or :

$$c_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{2^{2n-1}\left(\sqrt{2\pi}\,(n-1)^{n-\frac12} e^{-n+1}\right)^2}{\sqrt{2\pi}\,(2n)^{2n+\frac12} e^{-2n}} = \sqrt{2\pi}\,\frac{2^{2n-1}}{2^{2n+\frac12}} \cdot \frac{e^{-2n+2}}{e^{-2n}} \cdot \frac{(n-1)^{2n-1}}{n^{2n+\frac12}}$$

$$c_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{2\pi}\cdot\frac{1}{2\sqrt{2}}\cdot e^2 \cdot \frac{1}{(n-1)\sqrt{n}} \left(\frac{n-1}{n}\right)^{2n} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^2 \frac{1}{(n-1)\sqrt{n}} \left(1-\frac1n\right)^{2n}$$

avec de plus :

- $(n-1)\sqrt{n} \underset{n\to+\infty}{\sim} n^{3/2}$
- $\left(1-\frac1n\right)^{2n} = e^{2n\ln\left(1-\frac1n\right)}$ et $\ln\left(1-\frac1n\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \left(-\frac1n\right)$

} donc $\lim_{n\to+\infty} \left(1-\frac1n\right)^{2n} = e^{-2}$

ce qui donne pour finir :

$$c_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{\sqrt{\pi}}{2}\cdot\frac{1}{n^{3/2}}$$

Comme de plus $\frac{\sqrt{\pi}}{2}\cdot\frac{1}{n^{3/2}}$ est de signe constant (à partir d'un certain rang) la $\sum c_n$ et la $\sum \frac{\sqrt{\pi}}{2}\cdot\frac{1}{n^{3/2}}$ sont de même nature. Mais $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ converge car $\frac32>1$, donc pour finir la $\sum c_n$ converge.

Finalement la série entière $\sum c_n x^{2n}$ a $[-1,1]$ comme intervalle de convergence. Par conséquent:

- la fonction $x \mapsto s(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} c_n x^{2n}$ est définie sur $[-1,1]$
- et de plus cette fonction s est continue sur $[-1,1]$.

Par ailleurs la fonction F est définie et continue sur $[-1,1]$, parce que la fonction arcsin elle-même est définie et continue sur $[-1,1]$.

On sait déjà que:

$$\forall x \in]-1,1[, \quad F(x) = s(x)$$

et par conséquent:

$$\underbrace{\lim_{x \to 1^-} F(x)}_{= F(1) \text{ continuité de } F \text{ au point } 1} = \underbrace{\lim_{x \to 1^-} s(x)}_{= s(1) \text{ continuité de } s \text{ au point } 1}$$

et donc $F(1) = s(1)$. De même:

$$\underbrace{\lim_{x \to (-1)^+} F(x)}_{= F(-1)} = \underbrace{\lim_{x \to (-1)^+} s(x)}_{= s(-1)}$$

et donc $F(-1) = s(-1)$. On peut ainsi conclure que:

$$\forall x \in [-1,1], \quad F(x) = s(x)$$

autrement dit:

$$\boxed{\forall x \in [-1,1], \ (\arcsin x)^2 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^{2n-1}(n-1)!^2}{(2n)!} x^{2n}}$$

*